# SHAHRAM AJLOO

**Fagleder, Commissioning · Cx fra projektering til aflevering**

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv


4. november 2026

Fagleder, Commissioning · ABC – Rådgivende Ingeniører · Glostrup

**Ansøgning: Fagleder, Commissioning**

Kære Henrik Troelstang Jørgensen,

**Hvornår er en bygning færdig?** Det spørgsmål bliver besvaret på hvert eneste byggemøde, og det bliver som regel besvaret af den, der taler sidst. Er bygningen færdig, når entreprenøren har afleveret sine sidste timer, når rådgiveren har lukket sin sidste afvigelse, eller når driftsorganisationen kan overtage anlægget uden at ringe til nogen? De tre svar er ikke det samme, og afstanden mellem dem er præcis dét, commissioning findes for at fjerne. En Cx-leder kommer ikke til sidst for at teste lidt. Cx-lederen skriver ned i projekteringen, hvad der skal måles, hvem der måler det, og hvad svaret mindst skal være — og holder derefter alle op på det, når bygningen står færdig.

**Cx-planen er det dokument, ingen læser, før det er for sent.** Den skal ligge, inden de første kanaler er trykprøvet: hvilke systemer der skal prøves, hvem der prøver, hvad acceptkriteriet er, og i hvilken uge det sker. Jeg har skrevet prøveprotokoller, før testen blev kørt — FAT og SAT, IQ/OQ/PQ og funktionsprøvning af **CTS**-anlæg, **eltavler** og **ventilations**systemer — på 37 CAPEX-projekter med nul kritiske fund ved **afleveringen**. Forskellen på en plan, der bliver brugt, og en plan, der bliver arkiveret, er, om der står et navn og en dato ud for hver linje.

**Grænsefladelisten er der, hvor byggeriet falder fra hinanden. CTS** skal have signal fra ventilationen, ventilationen skal have spænding fra el, og brandspjældet skal lukke, når ABA'en siger det — men ingen af de tre fag ejer den test, der beviser det. Derfor skal nogen eje den: én linje pr. **grænseflade**, med hvem der leverer, hvem der modtager, hvordan det prøves, og hvad "færdig" betyder. Jeg har stået på alle sider af den liste — som elinstallatør, som projektleder for 11 entrepriser og som den, der skulle overtage anlægget i 24/7-**drift**.

**Testprotokollen skal vise funktion, ikke bare spænding.** Det er nemt at dokumentere, at pumpen kører. Det svære er at dokumentere, at anlægget gør det rigtige, når udetemperaturen falder, når en føler fejler, og når to styringer vil det samme. Derfor prøves sekvenser og fejlsimuleringer, ikke kun komponenter, og resultatet skrives ned, mens anlægget kører — med kalibreringsdato på instrumentet og navn på den, der målte.

**Afvigelseslisten og afleveringsmappen er det, kunden husker.** En afvigelse er ikke lukket, fordi entreprenøren har lovet det; den er lukket, når nogen har set den virke, og der står en dato og et navn ved. **Afleveringsmappen** indeholder as-built, testresultater, **driftsinstruks**, **brugeruddannelse**, afvigelser og en plan for 1- og **5-års gennemgang**. Det er ikke bureaukrati; det er den fil, driftsfolkene åbner klokken 03.10, første gang anlægget ikke opfører sig som planlagt.

**Mødet er Cx-lederens vigtigste værktøj.** Ikke fordi møder løser noget i sig selv, men fordi en beslutning, der ikke er skrevet ned, holder til næste møde og ikke længere. Jeg leder byggemøder, tavlemøder og afleveringsmøder med en dagsorden, der slutter i beslutninger med navn og dato — **mødeledelse** er håndværket, ikke formaliteten. **Afleveringsforretningen** kører jeg efter **AB 18**, og den **kompetence**, der skal bære faget videre, bygger jeg med planer og skabeloner i stedet for med held.

**Hos ABC skal det ikke bare gøres — det skal kunne gentages.** Det er den del af rollen, jeg søger: at gøre de fire dokumenter til ABC's **standard**, med skabeloner, **tjeklister** og en testvejledning, som en ny **fagleder** kan tage i brug i uge to, og med en **kompetence**plan, så commissioning-fagligheden breder sig ud over Bygningsperformance. Jeg har prøvet det før — i egen virksomhed med fem elektrikere og tre lærlinge, hvor oplæring, skabeloner og **værktøjer** flyttede produktiviteten 40 procent, og på 37 projekter, hvor den samme dokumentationspakke blev genbrugt hver gang i stedet for at blive opfundet.

**Praktisk.** Jeg bor i Måløv, har godt 20 minutter til Glostrup og sidder gerne i åbent landskab. Uddannet **elautoriseret maskinmester**, kører ud på pladsen, taler dansk med håndværkerne og engelsk med de udenlandske leverandører. Kan starte efter aftale.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

# SHAHRAM AJLOO

**Fagleder, Commissioning · Cx fra projektering til aflevering**

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

## PROFIL

Maskinmester med mere end tyve år i tekniske installationer og commissioning: elautoriseret på LV/MV/HV-niveau, el- og maskinteknisk design (EQF 6) og B.Tech i teknologiledelse. 37 CAPEX-projekter med FAT/SAT, IQ/OQ/PQ og nul kritiske fund ved afleveringen, 11 entrepriser med 14 mand og fire år med 24/7-drift af et anlæg med SRO og højspænding.

## COMMISSIONING OG AFLEVERING

- **Cx fra projektering til aflevering:** Aktiviteter, tests og dokumentation planlagt fra projekteringsfasen, så afleveringen er en gennemført sekvens og ikke en uges panik til sidst.
- **Grænseflader mellem fagene:** Én linje pr. grænseflade mellem CTS, ventilation, el, VVS og ABA med leverandør, modtager, prøvemetode og acceptkriterium — og en ejer, der kan svare for den.
- **Aflevering og gennemgang:** Afleveringsforretning med as-built, testresultater, driftsinstruks og brugeruddannelse; 1- og 5-års gennemgang med afvigelser lukket på dato, navn og virkning.

## TEKNISK BREAKDE

- **El og tavler:** El-installationer fra tavle til terminal, UPS, nød- og panikbelysning og føringsveje; DS/HD 60364 og SB-vejledning i praksis, LV/MV/HV på tegning og på pladsen.
- **Ventilation og køl:** Ventilations- og køleanlæg projekteret, monteret og idriftsat som entreprise — 11 samtidige opgaver med tilhørende indregulering og måling.
- **CTS og bygningsautomatik:** Bygningsautomatik, SRO og SCADA i daglig brug gennem fire år, med alarmer, sekvenser, fejlsimulering og de grænseflader, der skal prøves, før de virker.
- **Energi, indeklima og bæredygtighed:** Energi og indeklima som målbare størrelser: PDCA-program med over 40 procent lavere energiforbrug, dokumenteret over en årrække og ikke som en intention.

## METODE, SPARRING OG ØKONOMI

- **Metoder og standarder:** Skabeloner, tjeklister og prøveprotokoller, der bliver brugt på pladsen; egne AI-værktøjer til KS-tjek og KPI-dashboards med 40 procent højere produktivitet.
- **Sparring og oplæring:** Faglig sparring med kolleger og systematisk oplæring: tre lærlinge med egen plan, AMU-kurser, MUS og tavlemøder på de samme tal hver uge.
- **Tid og økonomi:** Fremdrift og økonomi i egne projekter med fuldt P&L-ansvar siden 2023, og 11 parallelle entrepriser á 2–10 mio. kr. fra specifikation til formel aflevering.

## ERHVERVSERFARING

**Ejer / teknisk direktør** — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

**Scope:** 5 elektrikere + 3 lærlinge · fuldt P&L · projektering, udførelse og aflevering

- **Commissioning og aflevering i egen virksomhed:** Idriftsættelse, funktionsprøvning, afleveringsforretning og 1-års gennemgang på egne sager — med testprotokol, dokumentation og kundens underskrift som afslutning.

**Senior Commissioning Engineer / Project Manager** — Novo Nordisk A/S · Kalundborg / Bagsværd · nov. 2022–jul 2024

**Scope:** 37 samtidige CAPEX-projekter · 25 specialister · GMP/FDA/EMA

- **Test, dokumentation og myndighed:** FAT/SAT og IQ/OQ/PQ med protokol skrevet før testen; dokumentation i SAP og nul kritiske fund ved afleveringen — med myndigheden siddende i rummet.

**Projekt- og værkstedsleder** — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

**Scope:** 14 medarbejdere · 11 samtidige entrepriser · ventilation og køl

- **Tværfaglig koordinering under pres:** Ventilation, køl og styring koordineret med de øvrige fag på 11 parallelle sager; kunden orienteret samme dag, når planen flyttede sig.

**Drifts- og vedligeholdelseschef** — Biofos (Lynetten) · København · aug. 2017–jan. 2022

**Scope:** Renseanlæg i 24/7-drift · pumper, HVAC, HV-tavler, SRO/SCADA

- **Anlæg i drift og planlagte udfald:** Drift, fejlfinding og planlagte udfald med reservevej designet på forhånd; tilbagevendende fejl taget til rodårsag, og PDCA-program med 40 procent lavere energiforbrug.

**Elektromekaniker / produktionsformand** — ARJ Engineering · Teheran · 2003–2010 · 12 teknikere

## UDDANNELSE OG AUTORISATION

**Elautoriseret maskinmester — dansk elautorisation LV/MV/HV** · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

**B.Tech, Technology Management and Mechanical Engineering (EQF 6)** · Copenhagen School of Marine Engineering & Technology Management · 2017–2022 · GPA 7,6/12

**El- og maskinteknisk design, Electrical Engineering (EQF 6)** · Tehran Technical University · 2000–2003

**Køle- og VVS-teknik (AMU) · Lean: 5S, PDCA, VSM, A3** · Mercantec · 2021 · STCW-sikkerhedscertifikater (2021–2023)

## SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

**Dansk:** modersmål · **Engelsk:** professionelt, skriftligt og mundtligt · **Persisk:** modersmål · **Bor i Måløv**, godt 20 minutter til Glostrup og gerne på pladsen i hele landet · **Kørekort B** · **Kan starte efter aftale** · Referencer efter aftale.

## DE FØRSTE 90 DAGE — FRA Cx-PLANEN TIL EN AFLEVERING DER HOLDER

| Periode | Hvad der sker, og hvordan det måles |
|---|---|
| **Uge 1–2** | Læs de kørende projekters Cx-planer, grænsefladelister og afvigelseslister; gå Sankt Lukas Hospice, Fælledby Skole og Maskincentralen igennem med den projektleder, der ejer dem, og find ud af, hvor testene i dag falder mellem to fag. |
| **Dag 30** | Én Cx-plan, én grænsefladeliste og én testprotokol som ABC-standard, afprøvet på et løbende projekt; hver linje har en ejer, en dato og et acceptkriterium. |
| **Dag 60** | Første aflevering kørt efter den nye standard, med afvigelser lukket på virkning og en afleveringsmappe, som driften kan overtage uden at ringe til os. |
| **Dag 90** | Testvejledning og kompetenceplan for commissioning lagt frem for afdelingslederen, med to kolleger uddannet til at køre en prøvning selv — og et tal på, hvad standarderne har sparet i tid pr. projekt. |

## EN TEST, DER IKKE KAN FEJLE, BEVISER INGENTING

Hvis acceptkriteriet er formuleret, så det altid opfyldes, er testen en formalitet med en underskrift på. Derfor skrives kriteriet som et interval, en responstid eller en sekvens, der kan fejle — og derfor prøves der med vilje på kanten: den højeste fremløbstemperatur, den laveste udetemperatur, den fejl der er sværest at simulere. Det er også derfor, jeg vil se instrumentets kalibrering, før jeg ser målingen. En test, der består, fordi den ikke blev svær, koster mere på 5-års gennemgangen, end den sparede i byggefasen.

## AFLEVERINGEN ER EN OVERDRAGELSE, IKKE EN DATO

Afleveringsdagen er et punkt i en kontrakt; overdragelsen er det øjeblik, hvor driften kan stå alene. De to falder sjældent sammen af sig selv, så jeg planlægger baglæns fra overdragelsen: brugeruddannelsen skal ligge, før anlægget kører for alvor, driftsinstruksen skal være skrevet af dem, der har bygget det, og de sidste afvigelser skal lukkes, mens entreprenøren stadig har folk på pladsen. Ellers betaler kunden for vores aflevering i fem år.

## STANDARDEN SKAL KUNNE BRUGES AF EN NY KOLLEGA I UGE TO

Et fagområde bliver først et fagområde, når det kan udføres af en anden end specialisten. Derfor bygger jeg standarder som noget, der kan læses og bruges: en Cx-plan med faste felter, en grænsefladeliste der starter som skabelon, en testprotokol med prætrykte kriterier for de typer anlæg, vi møder oftest, og en kompetenceplan med to niveauer — den, der kan prøve et anlæg efter en vejledning, og den, der kan skrive vejledningen. Det er også den eneste måde, en afdeling på halvtreds kan vokse uden at kvaliteten bliver personafhængig.

## RÅDGIVERENS ARBEJDE ER AT SIGE DET, FØR DET KOSTER

Jeg har siddet på modtagersiden af rådgivning i tyve år — som elinstallatør, som entreprenør og som den, der skulle drive anlægget bagefter. Det giver en bestemt vane: at sige "det her kan ikke prøves som beskrevet" i projekteringen, når det koster en mail, i stedet for i uge 60, når det koster en flyttedato. Hos ABC er kunden både bygherre, investor og den driftsorganisation, der skal leve med svaret i ti år — og rådgivningen er kun noget værd, hvis den er skrevet, så alle tre kan bruge den.

## DET EFTERSPØRGER DE — DET HAR JEG

| Krav i opslaget | Dokumentation |
|---|---|
| **Drive commissioningprocessen som Cx-leder fra projektering til aflevering med aktiviteter, tests og dokumentation** | Commissioningledelse på 37 CAPEX-projekter og i egen virksomhed: aktiviteter planlagt fra projektering, tests kørt med protokol, dokumentation afleveret som én pakke. |
| **Gennemførelse af aktiviteter, tests og dokumentation i samme sekvens** | Test bliver ikke en selvstændig fase: protokollen skrives i projekteringen, prøves i udførelsen og afleveres med as-built og driftsinstruks. |
| **Planlægge og styre tid inden for egne projekter og fagområde** | Fremdrift styret baglæns fra afleveringen på 37 projekter og 11 entrepriser; testvinduer aftalt med de øvrige fag, før de blev booket. |
| **Styre økonomi inden for egne projekter og fagområde** | Fuldt P&L-ansvar siden 2023: tilbud, kalkulation, timeforbrug, underentreprenører og efterkalkulation — Cx-timer prissat som en post, ikke som et tillæg. |
| **Udvikle og forankre ABC's metoder, værktøjer og standarder inden for commissioning** | Skabeloner, tjeklister og prøveprotokoller bygget og genbrugt i egen virksomhed og på 37 projekter; egne AI-værktøjer til KS-tjek og dashboards. |
| **Agere faglig sparringspartner for kolleger** | Sparring som en fast del af rollen: tavlemøder, faglige gennemgange før test og skriftlige notater, der kan læses af den, der ikke var med. |
| **Opbygge commissioning-kompetencer på tværs af organisationen** | Oplæringsplan for tre lærlinge, AMU-kurser og kompetencematrix; to niveauer i Cx-uddannelsen — den, der prøver efter en vejledning, og den, der skriver den. |
| **Relevant teknisk uddannelse som ingeniør, installationstekniker eller maskinmester** | Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV), B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik (EQF 6) og el- og maskinteknisk design (EQF 6). |
| **Flere års erfaring med commissioning i komplekse byggeprojekter og Cx-leder eller tilsvarende rolle** | Tyve år med tekniske installationer og to år som commissioning- og projektleder på 37 CAPEX-projekter i reguleret byggeri — rollen udført i indhold, ikke kun i titel. |
| **Facilitere møder, lede processer og tage styringen mellem projektets aktører** | Byggemøder, tavlemøder og afleveringsmøder ledet med en dagsorden, der slutter i beslutninger med navn og dato; 14 mand og 11 entrepriser koordineret samtidigt. |
| **Rådgivererfaring** | El- og maskinteknisk design, specifikationer og løsningsvalg fra projekteringssiden, og tyve år på modtagersiden af rådgivning — som entreprenør, elinstallatør og driftsansvarlig. |
| **Solid forståelse for samspillet mellem bygningens tekniske installationer** | Grænseflader mellem CTS, ventilation, el, VVS, køl og ABA prøvet fra alle sider: som udførende, som projektleder og som den, der overtog anlægget i drift. |
| **Tage ansvaret på et projekt og gå proaktivt til værks med faglig stolthed og kvalitetsarbejde** | KS og dokumentspor som fast arbejdsform; nul kritiske fund ved aflevering på 37 projekter, og afvigelser lukket på virkning frem for på løfte. |
| **Tværfagligt samarbejde med andre specialister og konstruktiv og effektiv kommunikation** | 25 specialister og 11 entrepriser koordineret på samme tid; dansk med håndværkerne, engelsk med leverandørerne, og skriftligt med dem, der kom til senere. |
| **Trives i et uformelt miljø med kort vej til beslutningstagerne** | Egen virksomhed med fem mand og direkte linje til kunden; beslutninger taget på pladsen og skrevet ned samme dag — korte linjer er en arbejdsform, ikke et ønske. |
| **Fagområderne VVS, ventilation, CTS, energi og indeklima, el, kloak og bæredygtighed** | VVS, ventilation og køl som entreprise, CTS og bygningsautomatik i drift, el-installationer med tavler og UPS, kloak og procesvand fra fire år på renseanlæg, og energi/indeklima/bæredygtighed målt i 40 procent lavere forbrug. |

## ET FAGLIGT FYRTÅRN ER IKKE DEN, DER VED MEST

Det er den, der gør viden anvendelig for andre. I praksis betyder det en Cx-standard, der er skrevet ned; en prøvevejledning, som en kollega kan bruge, første gang hun står med opgaven; en fast faglig gennemgang, hvor projektet bliver udfordret, før kunden gør det; og et kompetenceniveau, der kan måles på, hvem der selv kan køre en aflevering. Det er også den rolle, jeg helst vil have: den, folk går til, når noget skal prøves — og den, der sørger for, at svaret ikke kun findes i mit hoved.

## HVOR JEG VILLE STARTE

Med de kørende projekter og den ældste linje i afvigelseslisten. Første uge: to afleveringer, der venter, og en gennemgang af, hvordan Cx-plan, grænsefladeliste og testprotokol ser ud i dag — ikke for at kritisere den, men for at se, hvor den allerede virker, og hvor den falder mellem to fag. Derefter den næste aftale, der skal vindes: en Cx-leverance, hvor kunden kan se på papiret, hvad de får for pengene.